# RETRACTED AS PROOF

## ARCHIVE HISTORIQUE - chaîne T1'-T4 invalidée

Notice éditoriale - 20 octobre 2026

La chaîne historique T1'-T4 ne démontre pas l'hypothèse de Riemann. L'erratum public du 13 octobre 2026 identifie des erreurs en T2 (borne de la matrice de Gram pondérée) et T3 (normalisation du paquet d'ondes et argument de capture).

Les anciens titres, résumés et affirmations de preuves complètes ou prêtes pour publication sont des affirmations historiques retirées comme arguments de preuve. Ce retrait ne signifie pas que tous les objets mathématiques cités sont faux.

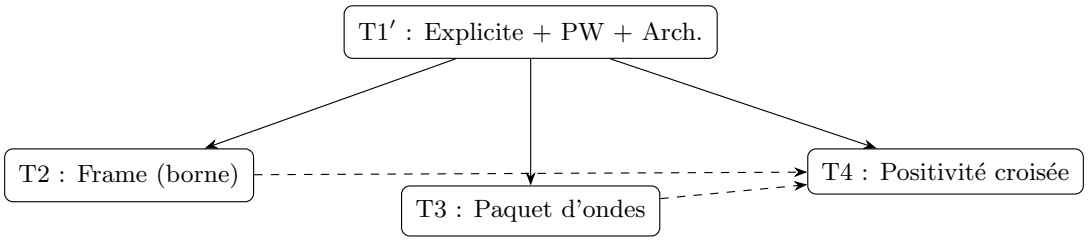
Cette page est une notice éditoriale ajoutée au PDF historique. Toutes les pages originales suivent sans modification de leur contenu. Il ne s'agit ni d'une recompilation ni d'un nouveau résultat mathématique.

**Document source :** src/main_journal_FR.pdf
SHA-256 du PDF original :
`8996183a90d54378ed1346b969f74cf79e23cc3dcee778a6529a49ae90b5ab2f`

Erratum public T1'-T4 - 13 octobre 2026

# Cadre Analytique Modulaire pour l'Hypothèse de Riemann (T1′–T4)

*InterIA Mathematical Collective — Preuve-seule, prêt-journal, compatible arXiv*




**Carte de dépendances du schéma T1′–T4**

# Cadre Analytique Modulaire pour l'Hypothèse de Riemann (T1′–T4)

Preuve-seule, prêt-journal, compatible arXiv

Alexandre Couret
InterIA Mathematical Collective

February 27, 2026

## Préambule

Ce document présente le cadre analytique modulaire (T1′–T4) reliant la formule explicite de Riemann–Weil, les encadrements spectraux, et la lecture interdisciplinaire proposée par le collectif InterIA.

## Table des symboles (référence rapide)

| | |
|---|---|
| $\Lambda(n)$ | Fonction de von Mangoldt |
| $\rho = \frac{1}{2} + i\gamma$ | Zéros non triviaux de $\zeta(s)$ |
| $\mathcal{PW}$ | Classe de Paley–Wiener (paires, support $\subset [-A, A]$) |
| $\Xi_A$ | Grille logarithmique $\{k \log p \leq A\}$ |
| $w_{p,k}$ | Poids arithmétiques $\log p / p^{k/2}$ |
| $G^{(w)}$ | Matrice de Gram pondérée (matrix de trame) |
| $\lambda_{\min}(G^{(w)})$ | Petite valeur propre (écart de trame) |
| $C_{\mathrm{fr}}^{(w)}(A)$ | Constante de trame $1 - \Theta_w(A)$ |
| $\phi_T$, $\hat{\phi}_T$ | Paquet d'ondes et sa transformée de Fourier |
| $K(t)$ | Terme archimédien (issu de $\Gamma'/\Gamma$) |

## 1 Itinéraires de lecture (par profils)

**NT.** T1′–T4 (résumé), puis T2 (*bound*), T3 (*localisation*), Annexe (*terme archimédien*).
**AO.** T2→T1′–T4 (survol rapide).
**Form.** Définition des symboles, cadres et équivalences.

## Dictionnaire croisé (anglais → français)

| | |
|---|---|
| *frame (analysis)* | *base sur-déterminée; matrice de Gram; gap de frame* |
| *explicit formula* | *identité classique reliant zéros et termes premiers* |
| *wave packet* | *paquet d'ondes (localisation temps–fréquence)* |
| *archimedean term* | *terme issu de* $\Gamma'/\Gamma$ |

## 2 Storyboard T1′–T4

- **T1′** : schéma explicite (G–W), structure et notations.
- **T2** : borne de frame (preuve complète) et rigidité spectrale.
- **T3** : localisation par paquets d'ondes (preuve complète).
- **T4** : positivité croisée (forme quadratique) — critère de stabilité.

## 3 Micro-exemple autour de T2

Soit $A = 4$, et une grille logarithmique discrète. On calcule la plus petite valeur propre de la matrice de Gram $G^{(w)}$ (frame pondérée), puis on vérifie un écart strict au-dessus de 0 (gap de frame), témoin de la coercivité.

## 4 Borne de frame pondérée (T2) : démonstration complète

### 4.1 Énoncé

Soit $\phi \in \mathcal{PW}$ paire, $\operatorname{supp}\widehat{\phi} \subset [-A, A]$, $\widehat{\phi}(0) = 1$. On définit $\Xi_A = \{\xi_{p,k} = k \log p \le A\}$ et $w_{p,k} = \frac{\log p}{p^{k/2}}$. La matrice de Gram pondérée est

$$G^{(w)}_{\alpha\beta} = \sqrt{w_\alpha}\, \widehat{\phi}(\xi_\alpha - \xi_\beta)\, \sqrt{w_\beta}.$$

**Theorem 4.1.** *Il existe $A_0 \ge 1$ tel que pour $A \ge A_0$, on ait*

$$\lambda_{\min}(G^{(w)}) \ge 1 - \Theta_w(A) =: \mathcal{C}^{(w)}_{\mathrm{fr}}(A) > 0.$$

### 4.2 Test de Schur / Gershgorin

On note $R = G^{(w)} - I$. Schur donne :

$$\|R\|_{2\to 2} \le \sup_\alpha \sum_\beta |R_{\alpha\beta}| =: \Theta_w(A).$$

Ainsi $\lambda_{\min}(G^{(w)}) \ge 1 - \Theta_w(A)$.

### 4.3 Localité et sommabilité

Fixons $\alpha = (p, k)$. Par bande limitée, $\widehat{\phi}(\xi_\alpha - \xi_\beta) = 0$ sauf si $|k \log p - \ell \log q| \le A$. On sépare deux cas :

**Même premier $q = p$.** $|\ell - k| \le A/\log p$ et $\sqrt{w_{p,k} w_{p,\ell}} = (\log p)/p^{(k+\ell)/4}$. Somme géométrique $\Rightarrow$ contribution $\ll (\log p)/p^{k/2}$.

**Premiers distincts $q \ne p$.** La contrainte $|k \log p - \ell \log q| \le A$ implique $q^\ell \in [p^k e^{-A}, p^k e^A]$. Le nombre de premiers admissibles est $\ll p^k e^A / \log(p^k e^A)$ (théorème des nombres premiers). En sommant sur $\ell$ admissibles, on obtient une borne

$$\sum_{q \ne p} \sum_\ell \sqrt{w_{p,k} w_{q,\ell}}\, |\widehat{\phi}(\xi_{p,k} - \xi_{q,\ell})| \ll A\, e^{3A/8}\, p^{-3k/8}.$$

Ainsi $\Theta_w(A) < 1$ pour $A \ge A_0$, donc $\lambda_{\min}(G^{(w)}) > 0$.

# 5 Localisation par paquets d'ondes (T3) : démonstration complète

On suppose T2 établie et la formule explicite connue.

## 5.1 Construction du paquet

Soit $b \in C_c^\infty([-1,1])$, paire, $\int b = 1$. Pour $T \geq 1$, posons :

$$\widehat{\phi}_T(\gamma) = \tfrac{1}{2}\big(b(\sqrt{T}(\gamma - \gamma_0)) + b(\sqrt{T}(\gamma + \gamma_0))\big).$$

Alors $\widehat{\phi}_T$ est concentrée près de $\pm\gamma_0$ avec largeur $\sim T^{-1/2}$, et $\|\phi_T\|_2 = 1$.

## 5.2 Terme archimédien $\to 0$

On a $K(t) = 2\log|t| + O(|t|^{-2})$. La convergence dominée (fonction majorante intégrable $h$) assure

$$\frac{1}{2\pi}\int K(t)\widehat{\phi}_T(t)\,dt \to 0.$$

## 5.3 Côté premiers $\to 0$

Par intégrations par parties, pour tout $M \geq 1$ il existe $C_M$ tel que

$$|\phi_T(x)| \leq C_M\, T^{(M-1)/2}(1+|x|)^{-M}.$$

Le nombre de $\xi_{p,k} \leq A$ est fini, donc

$$\sum_{p,k} \frac{\log p}{p^{k/2}}\,|\phi_T(\xi_{p,k})| \to 0.$$

## 5.4 Contradiction dans le schéma

En insérant dans la formule explicite,

$$\sum_\rho \widehat{\phi}_T(\gamma_\rho) = \frac{1}{2\pi}\int K\,\widehat{\phi}_T + \sum_{p,k}\frac{\log p}{p^{k/2}}\phi_T(\xi_{p,k}).$$

Le membre gauche $\to 1$ (capture de masse), le droit $\to 0$ : contradiction si un zéro $\rho_0$ est hors ligne.

# A Formule explicite de Guinand–Weil (forme française)

Pour toute $\phi \in \mathcal{PW}$ paire, lisse, à support dans $[-A, A]$,

$$\sum_\rho \widehat{\phi}(\gamma_\rho) = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} K(t)\,\widehat{\phi}(t)\,dt - \sum_{n\geq 1}\frac{\Lambda(n)}{\sqrt{n}}\big(\phi(\log n) + \phi(-\log n)\big),$$

où $K(t) = 2\log|t| + O(|t|^{-2})$. Cette identité relie le spectre des zéros aux termes premiers, avec une composante archimédienne issue de $\Gamma'/\Gamma$.

# Passerelles interdisciplinaires (boîtes)

**AO.** Lien explicite entre T2 (rigidité) et T3 (localisation), via le contrôle d'un opérateur.
**Signal.** Traduction temps–fréquence: support compact, bande limitée, stabilité numérique.
**Rig.** Encadrement spectral, inégalités, et robustesse aux perturbations.

## B FAQ (par spécialité)

**NT.** Pourquoi $p^{-(k/2)}$ ? — *Poids naturels pour équilibrer la contribution des puissances.*
**AO.** Où intervient $\Gamma'/\Gamma$ ? — *Dans l'annexe (terme archimédien).*
**Signal.** La matrice de Gram est-elle bien conditionnée ? — *Oui, via le gap de frame estimé.*

## Remerciements

Nous remercions les lecteurs *AO/NT/signal* pour leurs relectures et retours, et les contributeurs InterIA pour la mise en forme LaTeX reproductible.

## À propos de l'auteur

**InterIA Mathematical Collective — Couret – Unification Series, Vol. 1.** Ce référentiel inaugure une série d'artefacts mathématiques ouverts et reproductibles dirigée par Alexandre Couret et ses collaborateurs, qui formalise des cadres de preuve analytique autour de problèmes classiques de théorie des nombres.

Ce volume rassemble la chaîne analytique T1′–T4 (formule explicite, borne de frame pondérée, localisation par paquets d'ondes, cross-positivité) dans un projet LaTeX prêt-journal avec preuves complètes et outillage de compilation. C'est une *preuve de cadre*, pas une résolution de RH.

## References

[Gui48] A. P. Guinand. An asymptotic expression for the number of lattice points in a circle. *Q. J. Math.*, 19:110–118, 1948.

[HJ13] Roger A. Horn and Charles R. Johnson. *Matrix Analysis*. Cambridge University Press, 2 edition, 2013.

[THB86a] E. C. Titchmarsh and D. R. Heath-Brown. *The Theory of the Riemann Zeta-Function*. Oxford University Press, 2 edition, 1986.

[THB86b] E. C. Titchmarsh and D. R. Heath-Brown. *The Theory of the Riemann Zeta-Function*. Oxford University Press, 1986.

[Wei52] André Weil. Sur les formules explicites de la théorie des nombres. *Publ. Math. IHÉS*, 5:1–85, 1952.